$$y' = \frac{y}{x} + x\cos x, \quad x \in \left[\frac{\pi}{2}; 2\pi\right]$$

1. $x \neq 0 \Rightarrow y'$ непрерывна

2. $\frac{\partial F}{\partial y} = \frac{1}{x}$ непр., огр.

3. $\left|\frac{h}{2}\frac{\partial F}{\partial y}\right| < 1$

$\left|\frac{h}{2x}\right| < 1$

$x \geq \frac{\pi}{2} \Rightarrow \frac{1}{x} \leq \frac{2}{\pi}$

$\Rightarrow \frac{h}{\pi} < 1 \Rightarrow \left|\frac{h}{2}\frac{\partial F}{\partial y}\right| < 1$

Метод Применим